

Virtualisation et Cloud Computing - M242 -

Intitulé du module : M242 : Virtualisation et Cloud Computing
(26 heures cours + 20 heures de TP)

Plan

- Partie 1 : Virtualisation
 - Virtualisation et Cloud Computing
 - Qu'est-ce que la virtualisation ?
 - Définition
 - Historique
 - Différents types de virtualisation
 - Pourquoi et que virtualiser ?
 - Fonctionnalités d'une solution de virtualisation d'infrastructure
 - Schéma d'infrastructure classique
- Partie 2 : Cloud computing
 - Evolution de la virtualisation vers le cloud computing

Partie I: La Virtualisation

C'est quoi la virtualisation?

- La virtualisation consiste à faire fonctionner sur un seul ordinateur plusieurs OS comme s'ils fonctionnaient sur des ordinateurs distincts.
- La virtualisation permet de consolider les charges de travail des serveurs sous-exploités sur un seul serveur tout en maîtrisant le taux d'utilisation global
- Ajout de la couche de virtualisation, Chaque machine virtuelle possède ses propres applications et système d'exploitation
- Possibilités d'exécuter plusieurs systèmes d'exploitations sur la même machine physique

Qu'est ce que la virtualisation ?

- Architecture x86 traditionnelle
- 1 système d'exploitation / machine
- Exécution de plusieurs applications / serveur augmente le risque d'interruption de service global



En général, **1 serveur = 1 application**

Pourquoi virtualiser ?

- Tendance conduisant à une utilisation inefficace
- Matériel serveur plus puissant
- Exploitation du nombre de composant physique et logique



4 principaux objectifs de la virtualisation

On observe 4 principaux objectifs de la virtualisation:

- Utilisation accrue des ressources matérielles
- Réduction des coûts de gestion et de ressources
- Amélioration de la flexibilité commerciale
- Réduction des temps d'arrêt

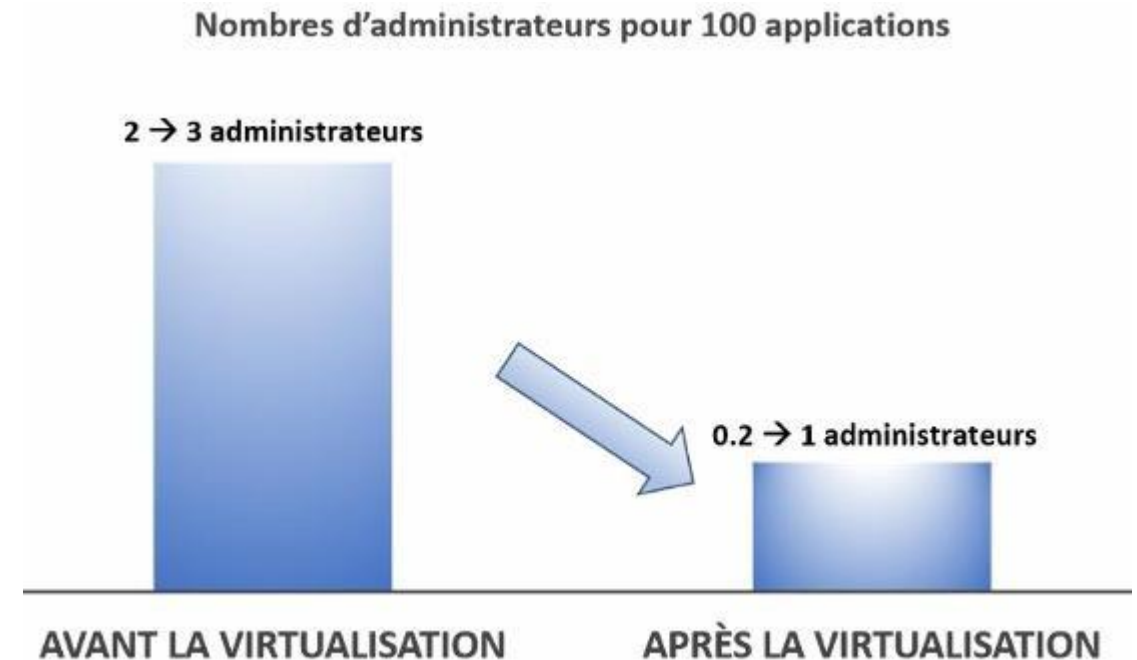


Illustration des objectifs de la virtualisation :

Scénario: Une organisation décide d'avoir deux serveurs pour deux services différents qui sont: un serveur de fichier et un serveur web, par exemple.

«Avant la virtualisation»: l'entreprise décide de ne pas recourir à la virtualisation, alors elle doit obligatoirement acheter deux serveurs physiques (l'un pour mettre en place le serveur de fichier et l'autre pour le serveur web).

Quels sont les conséquences ?

Illustration des objectifs de la virtualisation

Solution1 «Avant la virtualisation»: l'entreprise décide de ne pas recourir à la virtualisation, alors elle doit obligatoirement acheter deux serveurs physiques (l'un pour mettre en place le serveur de fichier et l'autre pour le serveur web). Par conséquent:

- Le coût d'acquisition est celui de l'acquisition de deux serveurs physiques
- La mise en place et la maintenance de deux serveurs physiques
- L'espace du sol et la consommation d'énergie pour deux serveurs physiques
- En moyenne, environ 15% des capacités de chaque serveur physique sont utilisées

Illustration des objectifs de la virtualisation :



2x achat
2x maintenance
2x espace du sol
2x consommation d'énergie

Illustration des objectifs de la virtualisation :

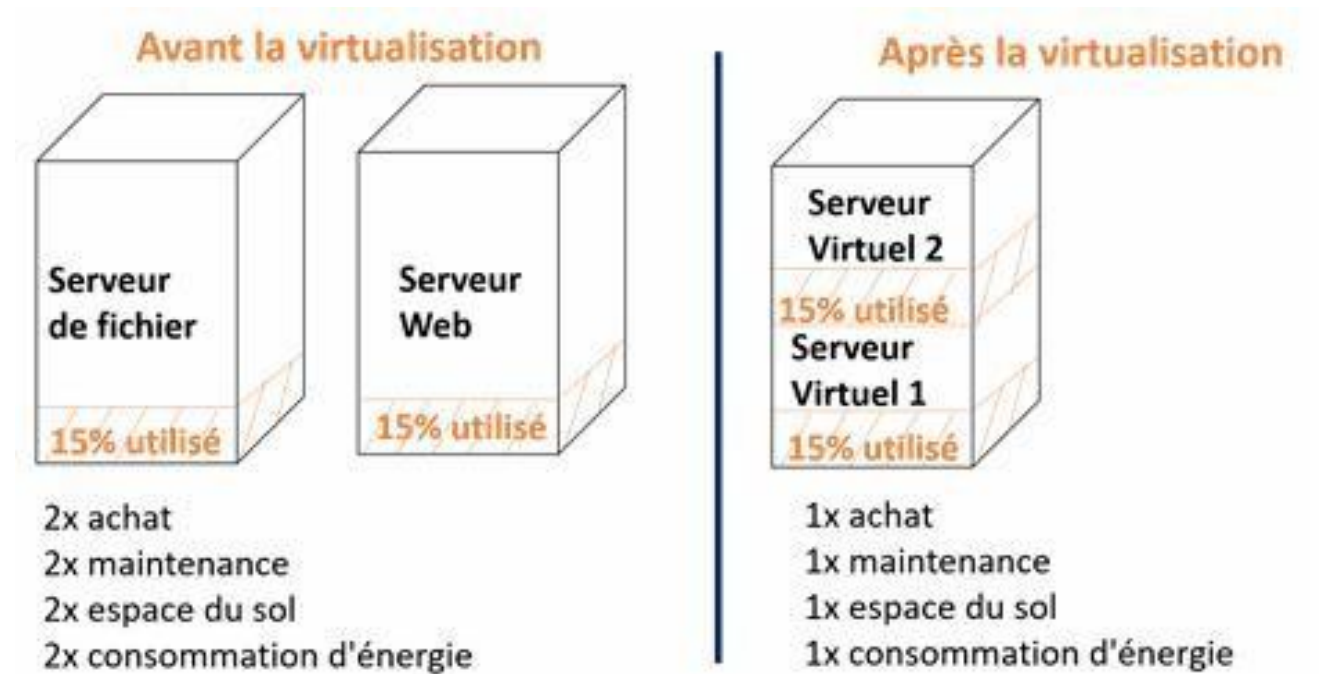
Solution 2 « Après la virtualisation»: l'entreprise décide de mettre en place une infrastructure virtualisée, alors elle a besoin d'acheter uniquement un seul serveur physique et dans le quel elle installe des outils de virtualisation pour créer deux serveurs virtuels. L'un des serveurs virtuels sera dédié pour mettre en place le serveur de fichier, et l'autre pour le serveur web. Par conséquent:

- Le coût d'acquisition est celui de l'acquisition d'un seul serveur physique
- La mise en place et la maintenance d'un seul serveur physique
- Espace du sol et consommation d'énergie pour un seul serveur physique
- En moyenne, environ 30% des capacités du serveur physique sont utilisées

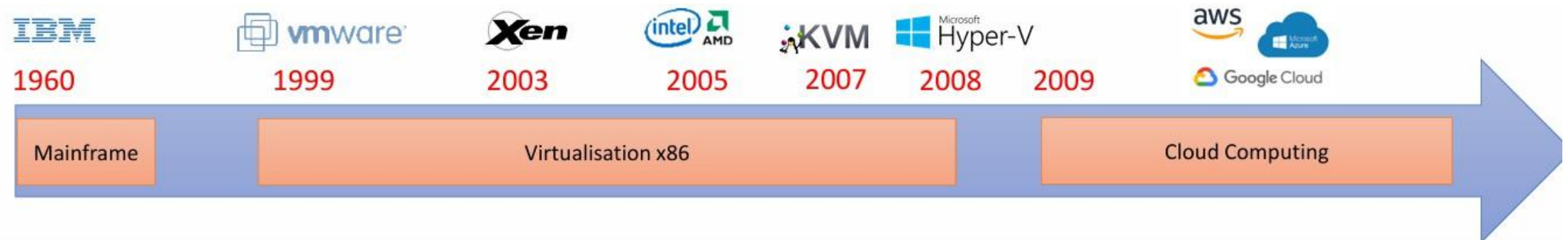
Illustration des objectifs de la virtualisation :



Comparaison entre l'architecture de la virtualisation et sans virtualisation



Historique et évolution de la virtualisation



Présentation des machines virtuelles et ses principales caractéristiques

Composition d'une machine physique: quatre ressources physiques

- Un processeur(CPU),
- Une mémoire (RAM),
- Une carte réseau,
- Un disque pour le stockage

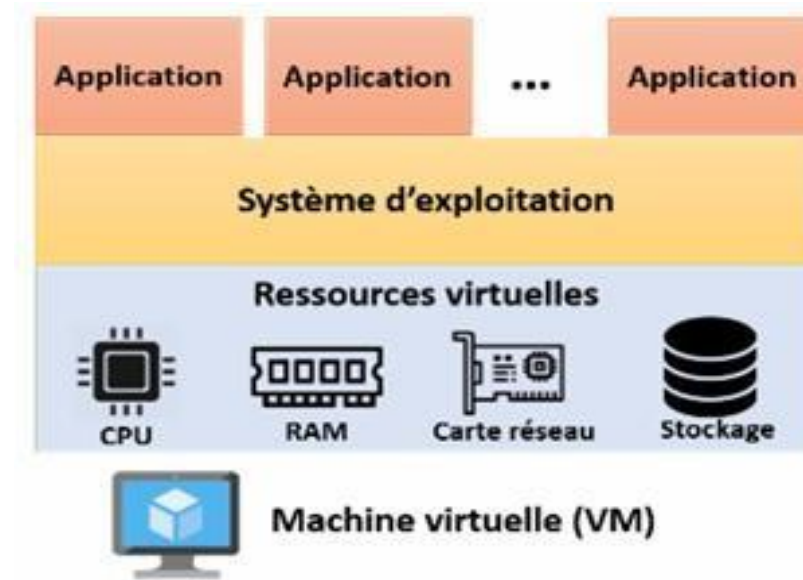
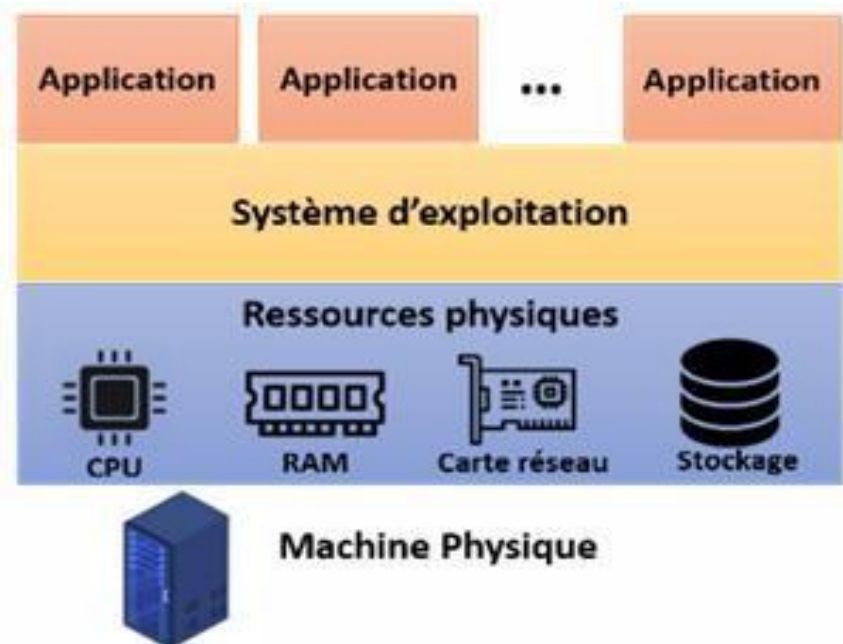
Composition d'une machine virtuelle: quatre ressources virtuelles indispensables

- Un processeur (CPU) virtuel
- Une mémoire (RAM) virtuelle
- Une carte réseau virtuel
- Un disque virtuel pour le stockage

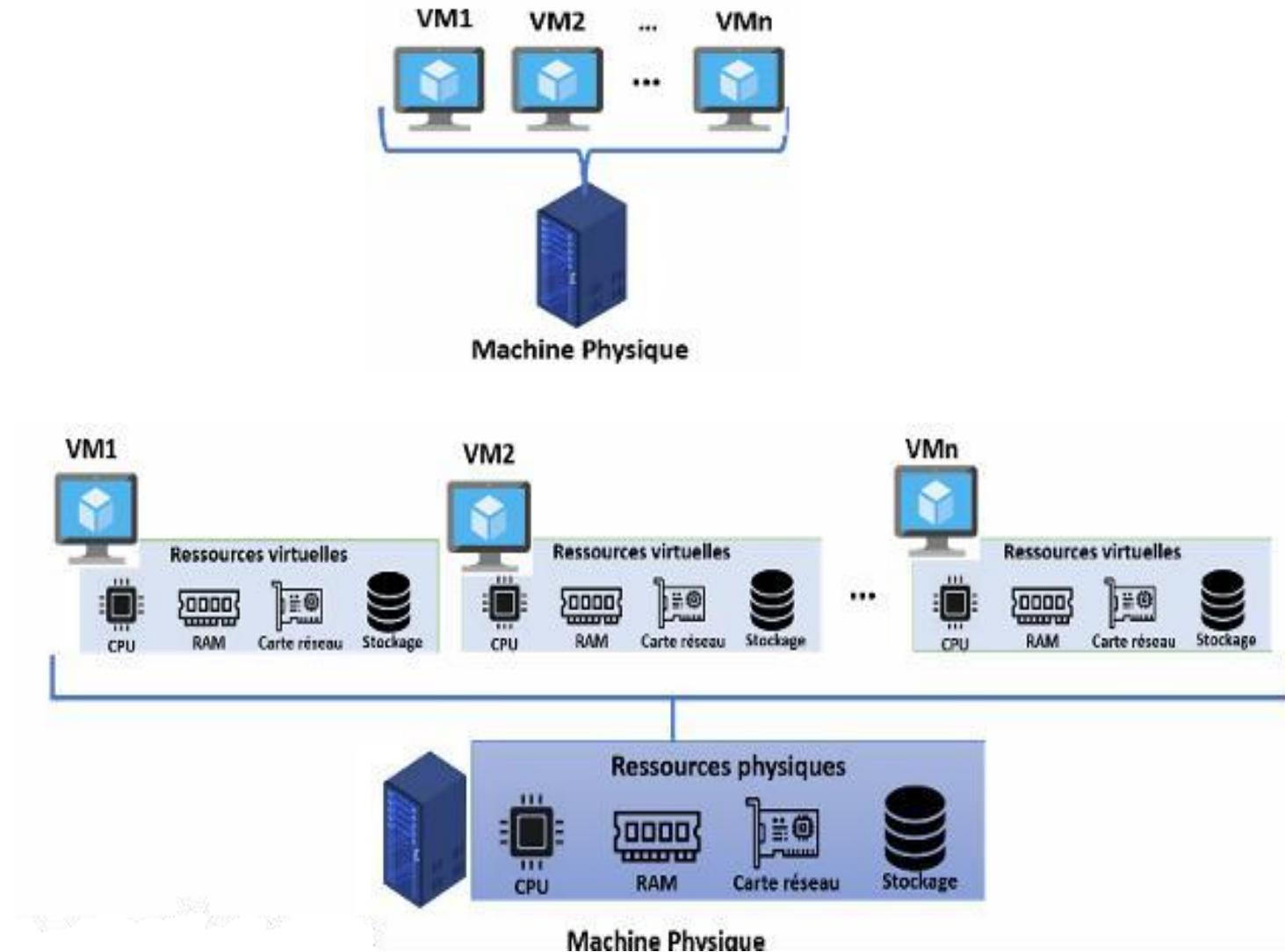
Présentation des machines virtuelles et ses principales caractéristiques

- Les ressources virtuelles d'une machine virtuelle sontinstanciées depuis les ressources physiques de la machine physique sur laquelle la machine virtuelle (VM) est déployée.
- La création, la gestion des machines virtuel les et ses ressources virtuelles se font grâce à Hyperviseurs(plateformes de virtualisation).

Présentation des machines virtuelles et ses principales caractéristiques



Présentation des machines virtuelles et ses principales caractéristiques



Terminologies utilisées en contexte de machines virtuelles

- **Machine hôte**: c'est la machine physique qui héberge une ou plusieurs machines virtuelles
- **Système hôte** : c'est le système d'exploitation qui est installé sur la machine hôte
- **Machine invitée** : c'est la machine virtuelle qui est déployé sur une machine physique
- **Système invité**: c'est le système d'exploitation qui est installé sur la machine virtuelle

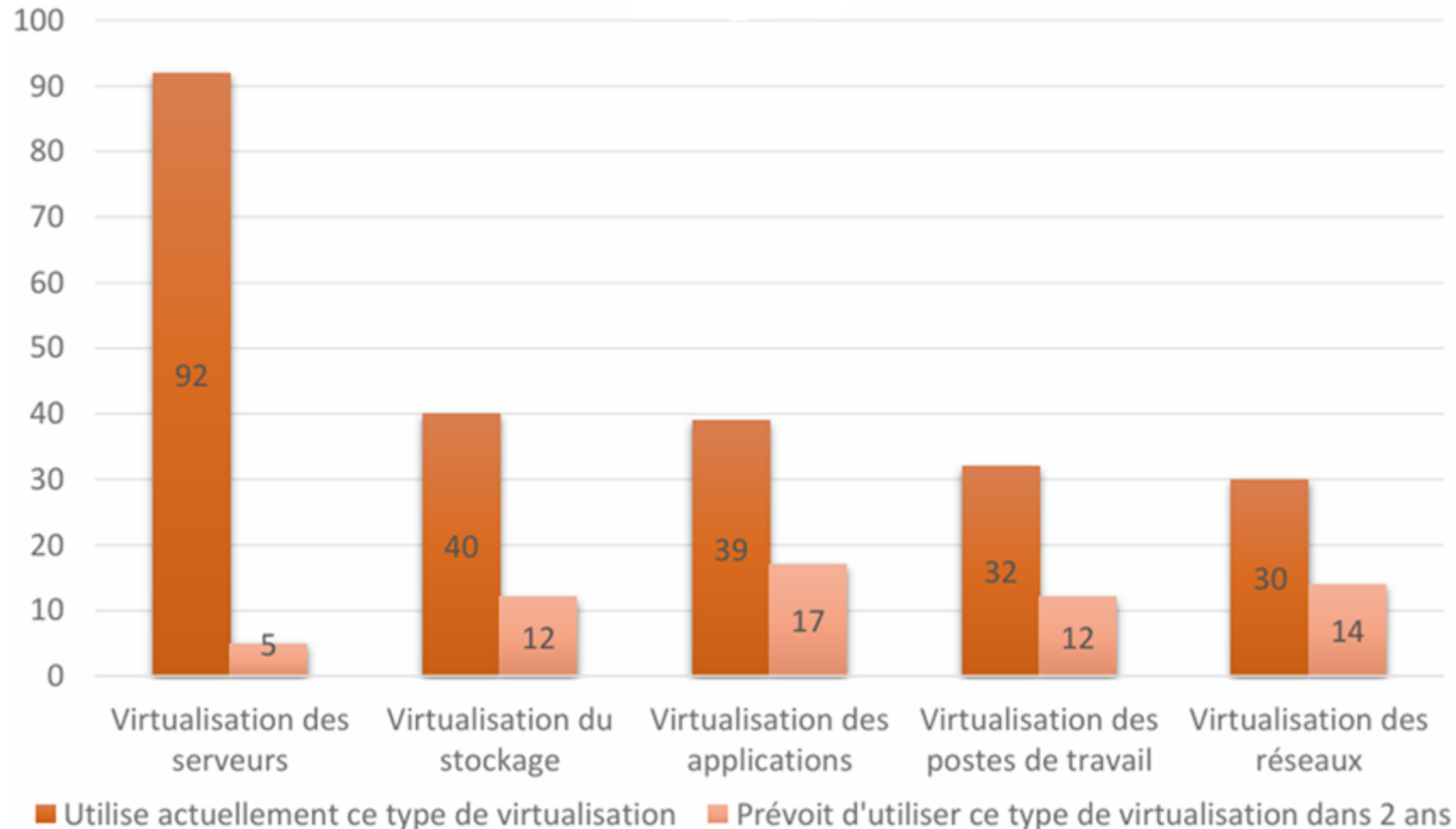
Différents types de virtualisation

La notion de machines virtuelles apparaît essentiellement dans deux types de virtualisation: La virtualisation des serveurs et la virtualisation des postes de travail

Plusieurs types de virtualisation peuvent être distingués:

1. Virtualisation des serveurs
2. Virtualisation du stockage
3. Virtualisation des applications
4. Virtualisation des postes de travail
5. Virtualisation des réseaux

Adoption de la technologie de virtualisation par les entreprises



Différents types de virtualisation

1. La virtualisation des serveurs

Principe:

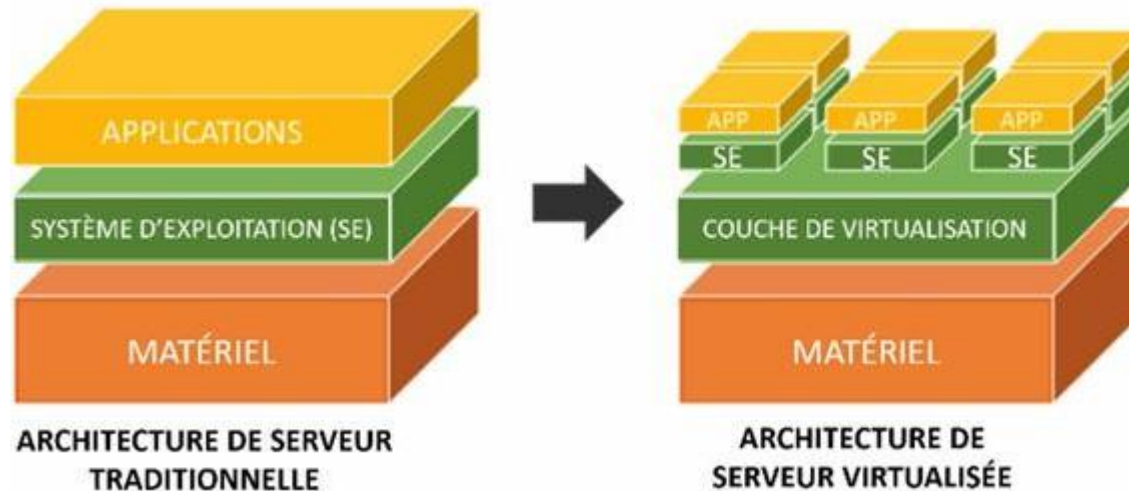
- La virtualisation des serveurs consiste à créer un ensemble de serveurs virtuels dans un seul serveur physique à l'aide d'une couche de virtualisation
- Chaque serveur virtuel fonctionne d'une manière autonome et isolée. Il exécute son propre système d'exploitation (SE) et ses propres applications (App)

Avantages:

- Utilisation accrue des ressources matérielles des serveurs
- Réduction des coûts d'acquisition et maintenance des serveurs
- Réduction des temps d'arrêt

Différents types de virtualisation

1. La virtualisation des serveurs



Différents types de virtualisation

2. La virtualisation du stockage

Principe:

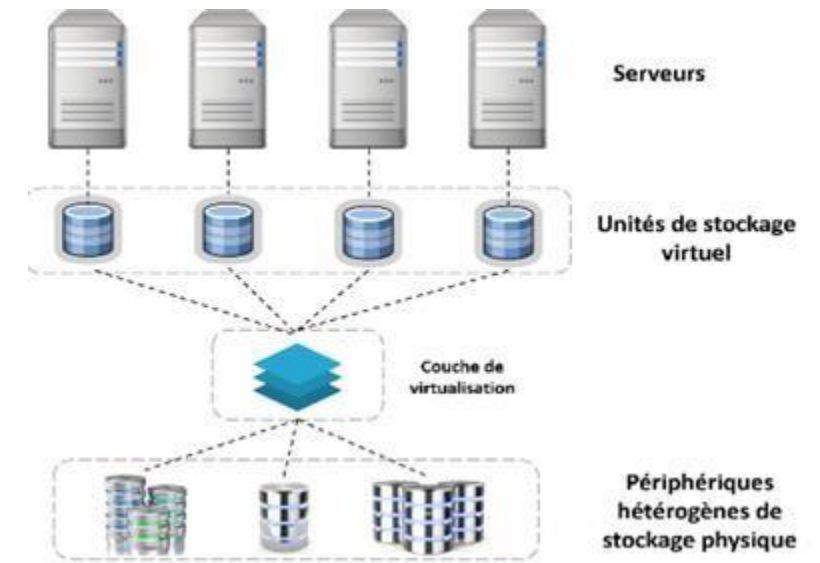
- La virtualisation de stockage permet de fournir une présentation logique (virtuelle) des périphériques de stockage. Cela est possible grâce à l'insertion d'une couche supplémentaire (appelé couche de virtualisation) entre les périphériques de stockage et les utilisateurs de stockage (exemples : systèmes d'exploitations, applications, etc.)
- Les utilisateurs du stockage n'ont pas un accès direct aux périphériques de stockage physiques. Ils utilisent des unités de stockage virtuel
- La couche de virtualisation fait une abstraction du stockage physique au stockage logique en agrégeant plusieurs périphériques de stockage physiques pour former une ou plusieurs unités de stockage virtuelles. Cette couche forme une interface entre le stockage virtuel et le stockage physique et vice versa. Grâce à cette couche de virtualisation, le stockage virtuel apparaît standardisé et local pour les utilisateurs, quelque soit le nombre, l'emplacement et le type des périphériques de stockage physique
- Le stockage virtuel est géré à partir d'une interface logicielle

Différents types de virtualisation

2. La virtualisation du stockage

Avantages:

- Utilisation accrue du stockage
- Moins d'investissement matériel par rapport aux alternatives
- Ajout et suppression de capacité du stockage sans affecter la disponibilité des applications



Différents types de virtualisation

3. La virtualisation des applications

Principe:

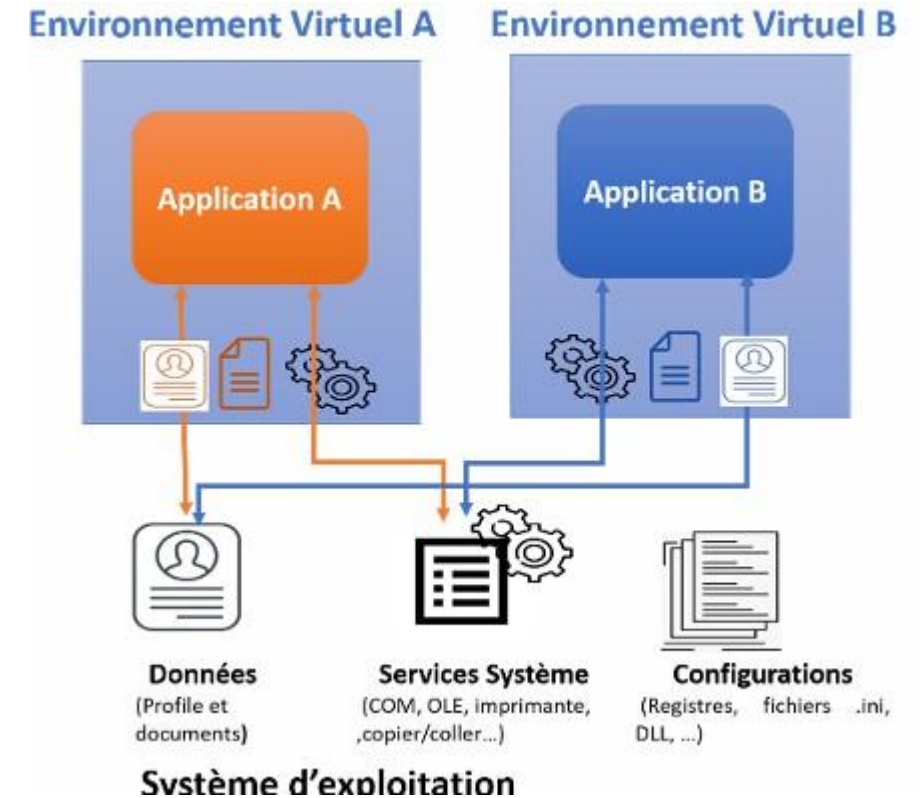
La virtualisation d'application est l'encapsulation d'une application et son environnement système (système d'exploitation sur lequel elle est installée) dans un même package qui est inclut dans un environnement virtuel. Grâce à la virtualisation d'applications, l'application est exécutée dans un environnement virtuel, complètement isolée des autres applications et du système d'exploitation sous-jacent

- La virtualisation des applications permet aux organisations de déployer des logiciels personnalisés et commerciaux dans toute l'entreprise sans conflits d'installation, modifications du système ou impact sur la stabilité ou la sécurité

Différents types de virtualisation

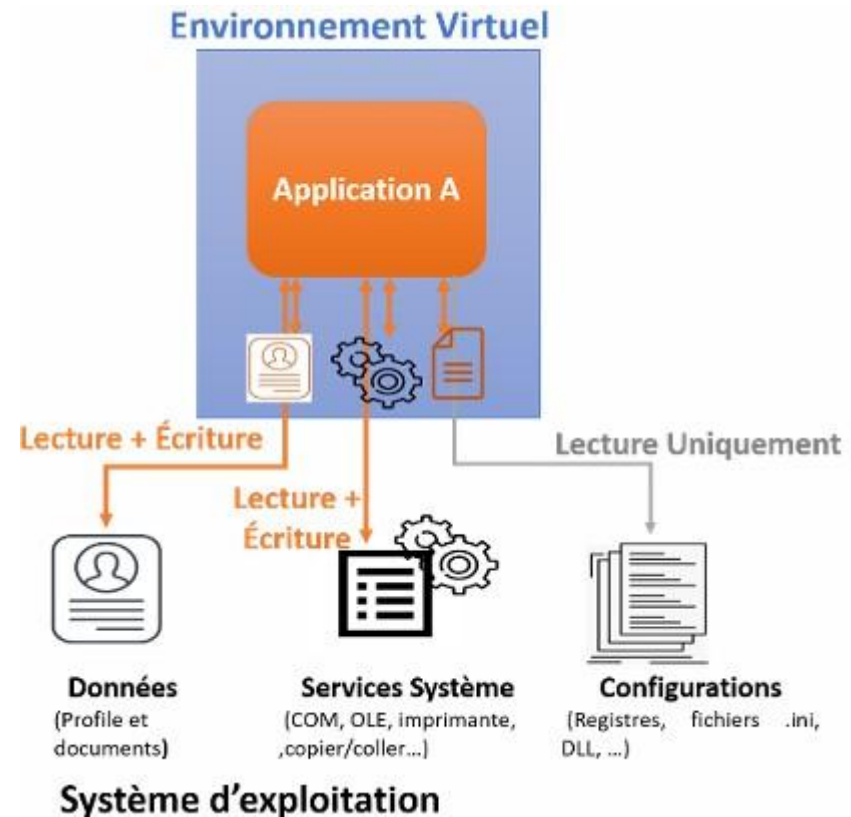
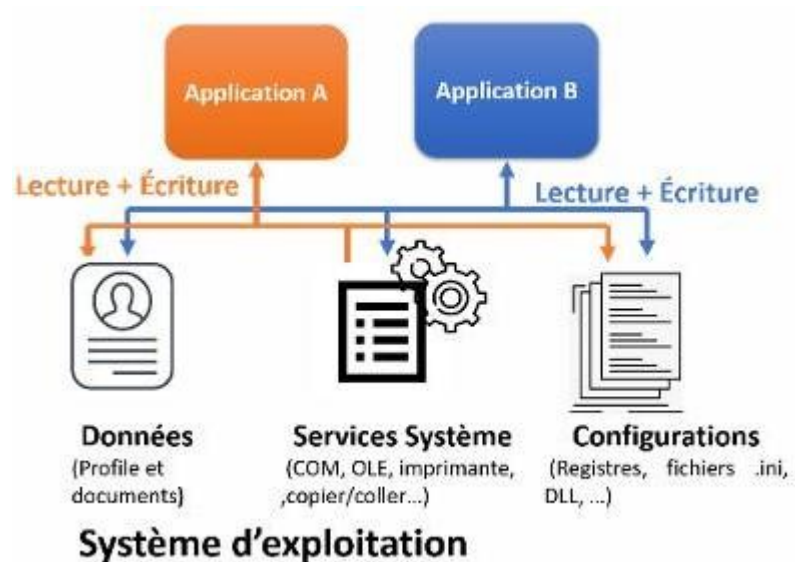
Avantages:

- Absence de besoin d'installation d'application
- Déploiement plus rapide des applications
- Gestion plus simple et efficace des applications



Différents types de virtualisation

3. La virtualisation des applications (suite)

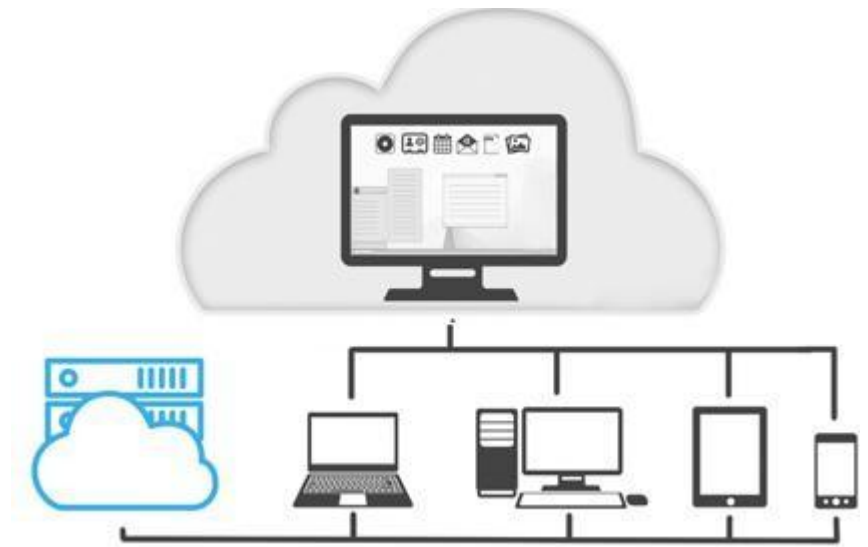


Différents types de virtualisation

4. La virtualisation des postes de travail

Principe:

La virtualisation des postes de travail consiste à créer une infrastructure des postes de travail virtuel au sein d'un serveur physique. Une infrastructure des postes de travail virtuel est composée par un ensemble de machines virtuelles qui sont déployés au serveur par l'administrateur. Ces machines virtuelles, qui jouent le rôle des postes de travail, sont gérées et surveillées sur le serveur



Différents types de virtualisation

Avantages:

- L'utilisateur peut travailler et accéder à tous ses fichiers, applications et documents de n'importe quelle position, avec n'importe quel ordinateur et sans avoir besoin de porter son ordinateur personnel. Réduction des coûts des licences de logiciels et des mises à jour. Simplicité de la maintenance et la gestion des bureaux virtuels, car ces derniers sont hébergés au même endroit.

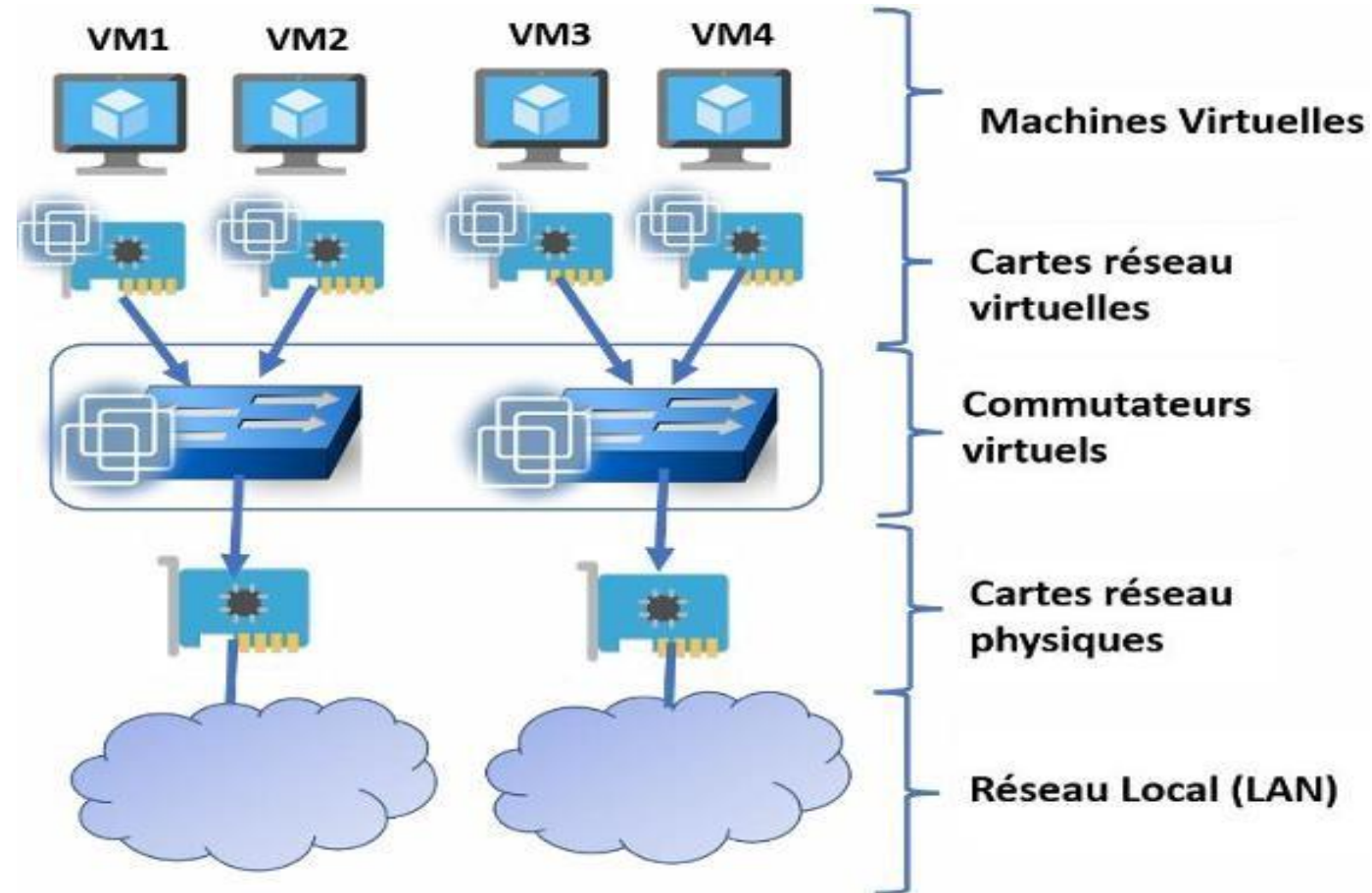
Différents types de virtualisation

5. La virtualisation des réseaux

Principe:

- La virtualisation de réseau consiste à l'abstraction des ressources réseau matériel les sous forme logicielle
 - La virtualisation de réseau permet de combiner des réseaux physiques en un réseau logiciel virtuel. Elle permet aussi de diviser un réseau physique en un ensemble de réseaux virtuels indépendants
- Avantages:
- Indépendance vis-à-vis du matériel
 - Provisionnement par programmation par l'intermédiaire d'un système de gestion centralisé
 - Réduction d'erreurs manuelles et du délai de provisionnement, grâce à l'automatisation des tâches administratives
 - Efficacité opérationnelle

Différents types de virtualisation



Quiz sur les concepts de base de la virtualisation

- **Question 1 : Choisissez la bonne définition de la virtualisation**

- La virtualisation est un outil logiciel permettant de créer des ressources virtuelles à partir des ressources matérielles
- La virtualisation est l'ensemble des solutions logicielles et/ou des outils matériels offrant une représentation logicielle des ressources matérielles
- La virtualisation est un modèle permettant de fournir une représentation logicielle des ressources matérielles

- **Question 2 : La virtualisation repose sur un mécanisme clé qui est :**

- Le partage des ressources physiques
- Le partage des ressources virtuelles
- La haute disponibilité du serveur

- **Question 3 : Choisissez la bonne affirmation :**

- Une machine virtuelle peut fonctionner sans avoir besoin du matériel
- Une machine virtuelle utilise directement les ressources matérielles de la machine physique sur laquelle elle est déployé
- Une machine virtuelle utilise ses propres ressources virtuelles

Quiz sur les concepts de base de la virtualisation

- **Question 4 : Une machine invitée est :**
 - Une machine virtuelle qui est déployée dans une machine physique
 - Une machine physique déployant un ensemble de machine virtuelle
 - Une machine physique qui exécute un système d'exploitation invitée
- **Question 5 : Parmi les propositions suivantes, sélectionnez le(s) avantage(s) de la virtualisation des applications ?**
 - Utilisation accrue du stockage
 - Gestion simple et déploiement rapide
 - Indépendance vis-à-vis du matériel

Correction sur les concepts de base de la virtualisation

- **Question 1 : Pour une entreprise, quels sont les intérêts de mettre en place une infrastructure virtualisée ?**
 - Moins de dépenses logicielles
 - Moins de dépenses matérielles
 - Moins de disponibilité
 - Moins de personnels informatiques
- **Question 2 : Pour le personnel informatique, quels sont les intérêts de mettre en place une infrastructure virtualisée ?**
 - Cohabitation simplifiée des différentes applications
 - Coûts réduits
 - Déploiement rapide
 - Isolation des pannes
- **Question 3 : La portabilité des machines virtuelles est l'une des avantages permettant l'assurance d'une haute disponibilité des services de l'entreprise**
 - Vrai
 - Faux
- **Question 4 : Pour le personnel informatique, il est plus simple de gérer une infrastructure virtualisée qu'une structure traditionnelle basée sur les machines physiques**
 - Vrai
 - Faux

Correction sur les concepts de base de la virtualisation

- **Question 1 : Choisissez la bonne définition de la virtualisation**

- La virtualisation est un outil logiciel permettant de créer des ressources virtuelles à partir des ressources matérielles
- La virtualisation est l'ensemble des solutions logicielles et/ou des outils matériels offrant une représentation logicielle des ressources matérielles
- La virtualisation est un modèle permettant de fournir une représentation logicielle des ressources matérielles

- **Question 2 : La virtualisation repose sur un mécanisme clé qui est :**

- Le partage des ressources physiques
- Le partage des ressources virtuelles
- La haute disponibilité du serveur

- **Question 3 : Choisissez la bonne affirmation :**

- Une machine virtuelle peut fonctionner sans avoir besoin du matériel
- Une machine virtuelle utilise directement les ressources matérielles de la machine physique sur laquelle elle est déployé
- Une machine virtuelle utilise ses propres ressources virtuelles

- **Question 1 : Pour une entreprise, quels sont les intérêts de mettre en place une infrastructure virtualisée ?**
 - Moins de dépenses logicielles
 - Moins de dépenses matérielles
 - Moins de disponibilité
 - Moins de personnels informatiques
- **Question 2 : Pour le personnel informatique, quels sont les intérêts de mettre en place une infrastructure virtualisée ?**
 - Cohabitation simplifiée des différentes applications
 - Coûts réduits
 - Déploiement rapide
 - Isolation des pannes

- Question 3 : La portabilité des machines virtuelles est l'une des avantages permettant l'assurance d'une haute disponibilité des services de l'entreprise.

- Vrai
- Faux

La portabilité des machines virtuelles c'est la possibilité de migrer les machines virtuelles d'une machine physique à une autre.

- Question 4 : Pour le personnel informatique, il est plus simple de gérer une infrastructure virtualisée qu'une structure traditionnelle basée sur les machines physiques.

- Vrai
- Faux

La gestion d'une infrastructure virtualisée se fait grâce à un logiciel de gestion.

Partie II: Cloud Computing

(Serveurs physique quelque part dans le monde reliés entre eux et qui permettent d'utiliser des ressources informatiques à distance)

Découvrir le Cloud

1. Définition du Cloud selon NIST
2. Découverte de l'historique du Cloud
3. Compréhension du fonctionnement Cloud

Découvrir le Cloud

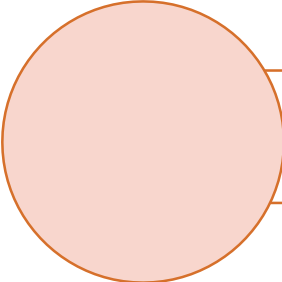
Définition du Cloud selon NIST

- Le National Institute of Standards and Technology (NIST) est un laboratoire de sciences physiques ou un organisme non réglementaire du département du Commerce des États-Unis. Sa mission est de promouvoir l'innovation et la compétitivité industrielle.
- Les activités du NIST sont organisées en programmes de laboratoire qui incluent la science et la technologie à l'échelle nanométrique, l'ingénierie, les technologies de l'information, la recherche neutronique, la mesure des matériaux et la mesure physique.

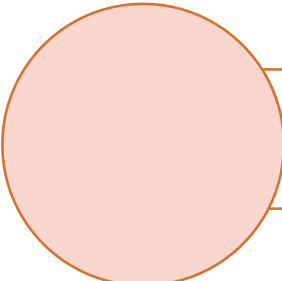
Cloud Computing : Définition selon NIST

- Le Cloud Computing, abrégé en Cloud (Nuage), ou l'informatique en nuage (ou nuagique) ou encore l'infonuagique (au Québec), se définit d'après l'Institut National des normes et de la technologie (NIST), comme étant un accès via un réseau de télécommunications, à la demande et en libre-service, à des ressources informatiques partagées configurables. Il s'agit donc d'une délocalisation de l'infrastructure informatique.

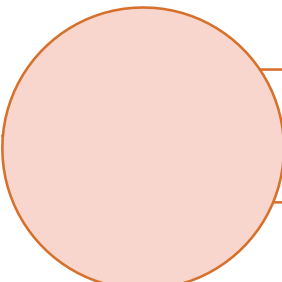
Le Cloud Computing englobe trois caractéristiques clés:



La mutualisation, de la part du fournisseur, de ressources éclatées

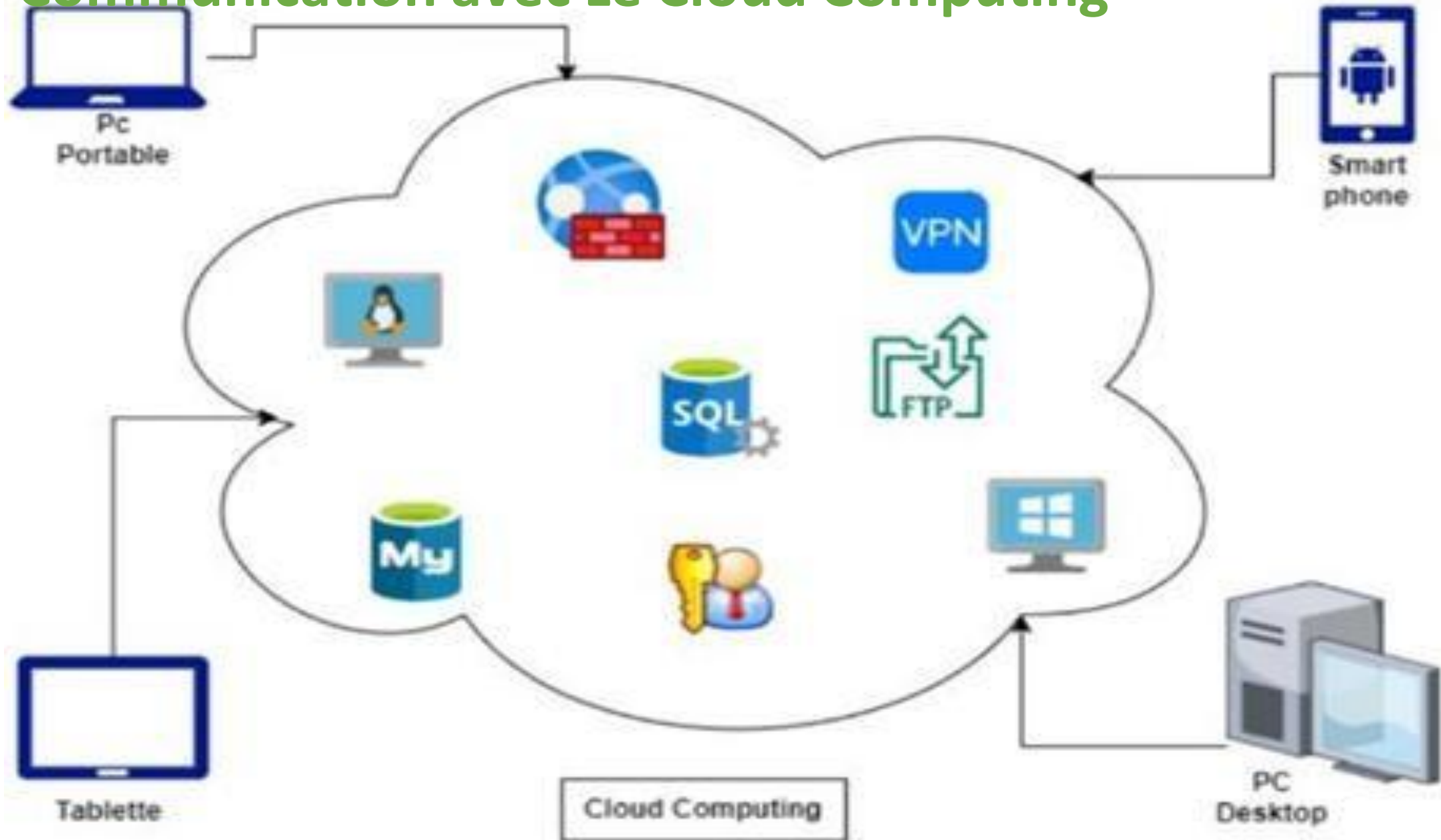


Des ressources accessible en réseau



Des ressources accessible, rapidement à la demande et de façon souple

Communication avec Le Cloud Computing



Cloud Computing : Autres définitions

- Le Cloud Computing est un modèle qui permet un accès réseau à la demande et pratique à un pool partagé des ressources informatiques configurables (telles que réseaux, serveurs, stockage, applications et services) qui peuvent être provisionnées rapidement et distribuées avec un minimum de gestion ou d'interaction avec le fournisseur de services.
- Le Cloud Computing est une plateforme de mutualisation informatique fournissant aux entreprises des services à la demande avec l'illusion d'une infinité des ressources.

Exemples d'entreprises ayant des projets de Cloud Computing réussis



NETFLIX



ANIMOTO



**General
Electric**



Pearson



airbnb

Exemples d'entreprises ayant des projets de Cloud Computing réussis



- **Le NewYorkTimes(surGCP):** Le journal américain The New York Times, fondé en 1851, est l'un des plus lus et des plus influents au monde.



- **Netflix(surAWS):** grâce à sa migration vers le Cloud, a réussi à connaître un succès mondial.

- Est une entreprise leader dans le streaming de contenu **audiovisuel** et présent dans plus de 190 pays et avec plus de 193 millions d'abonnés.



- **AnimotoProductions(AWS):** est un service de **création vidéo basé sur le Cloud qui produit des vidéos à partir de photos, de clips vidéo et de musique** dans des diaporamas vidéo et des présentations Web personnalisées. Animoto est basée à New York.

Exemples d'entreprises ayant des projets de Cloud Computing réussis



- GeneralElectric(sur AWS): General Electric (GE) est une entreprise présente dans 180 pays et leader de **la production industrielle** depuis plus d'un siècle.



- Pearson(sur AWS): Pearson fournit des services numériques, de contenu et d'évaluation aux apprenants, aux établissements scolaires, aux employeurs, aux gouvernements et à des partenaires à travers le monde. L'entreprise œuvre à doter les apprenants des compétences nécessaires pour améliorer les perspectives d'emploi et réussir.



- réussir.Airbnb(sur AWS): est une entreprise qui, après un an de lancement, et en raison de problèmes avec son fournisseur d'origine, a décidé de migrer tous ses services et fonctions vers AWS, marquant le début du succès dont elle jouit actuellement

Fournisseurs cloud sur le marché

Il existe beaucoup de fournisseurs cloud sur le marché. voici quelques un:

- AWS
- Azure
- Google cloud
- IBM cloud
- Oracle cloud
- Alibaba cloud
- Huawei cloud

C'est quoi AWS

AWS (Amazon Web Services) – Leader du Cloud Public

AWS est le plus grand fournisseur de cloud public. Il offre une large gamme de services :

EC2 – Machines virtuelles dans le cloud

S3 – Stockage d'objets évolutif

RDS – Bases de données managées

Lambda – Exécution de code sans serveur (Serverless)

VPC – Réseau privé dans le cloud

Avantages d'AWS

Grande scalabilité et fiabilité

Large écosystème de services

Facturation à l'usage

OpenStack

- OpenStack est une solution open-source pour créer un **Cloud Privé**. Il est utilisé par les entreprises qui veulent gérer leur propre infrastructure cloud plutôt que d'utiliser AWS.

- Composants clés d'OpenStack

Nova – Gestion des machines virtuelles (équivalent EC2)

Neutron – Réseaux (équivalent AWS VPC)

Cinder – Stockage en blocs (équivalent EBS)

Swift – Stockage d'objets (équivalent S3)

Horizon – Interface Web d'administration

- Avantages d'OpenStack

Open-source et personnalisable

Moins de dépendance aux fournisseurs de cloud

Convient aux entreprises ayant des besoins spécifiques

AWS vs OpenStack

AWS (Cloud Public)	OpenStack (Cloud Privé)
Facturation à l'usage	Investissement initial nécessaire
Idéal pour les startups & entreprises SaaS	Idéal pour les entreprises ayant des besoins spécifiques
Pas besoin de gérer l'infrastructure	Doit être maintenu en interne
Sécurité et conformité AWS	Contrôle total sur les données

Cloud 1.0 vs Cloud 2.0 vs Cloud 3.0



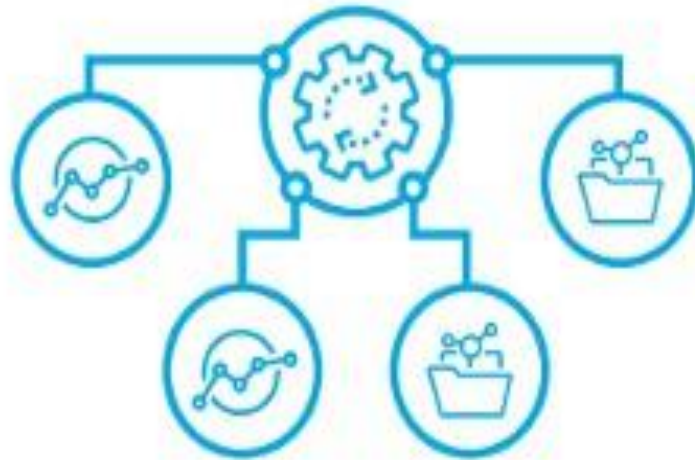
Cloud 1.0

Hardware & Software



Cloud 2.0

ML & Big Data



Cloud 3.0

AI Orchestration for Big Data



Caractéristiques de Cloud v1.0 : L'ère de l'infrastructure de base

Caractéristiques principales :

- Déploiement des premiers services d'infrastructure en tant que service (IaaS) : serveurs virtuels, stockage, et réseau.
- Provisionnement manuel ou semi-automatisé.
- Dépendance aux centres de données centralisés.
- Scalabilité limitée, surtout horizontale.

Exemples :

- Premiers services d'Amazon Web Services (AWS) .
- Solutions orientées infrastructure sans intégration avancée.

Caractéristiques de Cloud v1.0 : L'ère de l'infrastructure de base

Avantages :

- Réduction des coûts grâce à l'externalisation des serveurs.
- Flexibilité par rapport aux solutions sur site.

Inconvénients :

- Complexité de gestion.
- Peu d'options d'automatisation.

Caractéristiques Cloud v2.0 : L'ère de la modernisation et des plateformes

Caractéristiques principales :

- Introduction de **PaaS** (Platform as a Service) pour simplifier le développement et le déploiement.
- Déploiement multi-régions pour une meilleure résilience et disponibilité.
- Services d'analyse, bases de données gérées, et outils d'automatisation.

Exemples :

- Google App Engine, Microsoft Azure App Services.
- AWS Lambda (introduction des services serverless).

Caractéristiques Cloud v2.0 : L'ère de la modernisation et des plateformes

Avantages :

- Meilleure gestion des ressources avec l'automatisation.
- Développement accéléré grâce à des outils prédéfinis.
- Support des architectures microservices.

Inconvénients :

- Dépendance accrue à un fournisseur spécifique (verrouillage).
- Complexité croissante dans les environnements hybrides ou multi-cloud.

Caractéristiques de Cloud v3.0 : L'ère intelligente et omniprésente

Caractéristiques principales :

- **Cloud hybride et multi-cloud** : interopérabilité entre plusieurs fournisseurs.
- **Edge computing** : traitement des données plus proche des utilisateurs finaux.
- Intégration avancée de l'intelligence artificielle et du machine learning.
- Sécurité renforcée avec des technologies comme le chiffrement.
- Approche "as-a-Service" élargie à des domaines comme l'IA (**AlaaS**) ou la **blockchain** (**BaaS**).

Exemples :

- Google Anthos, Azure Arc pour les environnements hybrides.
- AWS Outposts (pour le edge computing).
- Solutions intégrées avec 5G pour des applications temps réel.

Caractéristiques de Cloud v3.0 : L'ère intelligente et omniprésente

Avantages :

- Expériences utilisateur en temps réel grâce à une faible latence.
- Efficacité accrue grâce à l'IA et à l'analyse prédictive.
- Plus de flexibilité pour les grandes entreprises mondiales.

Inconvénients :

- Coût élevé pour les implémentations avancées.
- Besoin de compétences spécialisées pour gérer la complexité.

Résumé des évolutions

Aspect	Cloud v1.0	Cloud v2.0	Cloud v3.0
Focus principal	Infrastructure	Plateformes et intégration	IA
Technologies clés	Virtualisation simple	Conteneurs, PaaS,	Edge, AI/ML, Multi-cloud
Flexibilité	Faible	Moyenne	Très élevée
Latence	Haute	Moyenne	Faible

Inconvénients de Cloud Computing

Dépendance à l'internet,

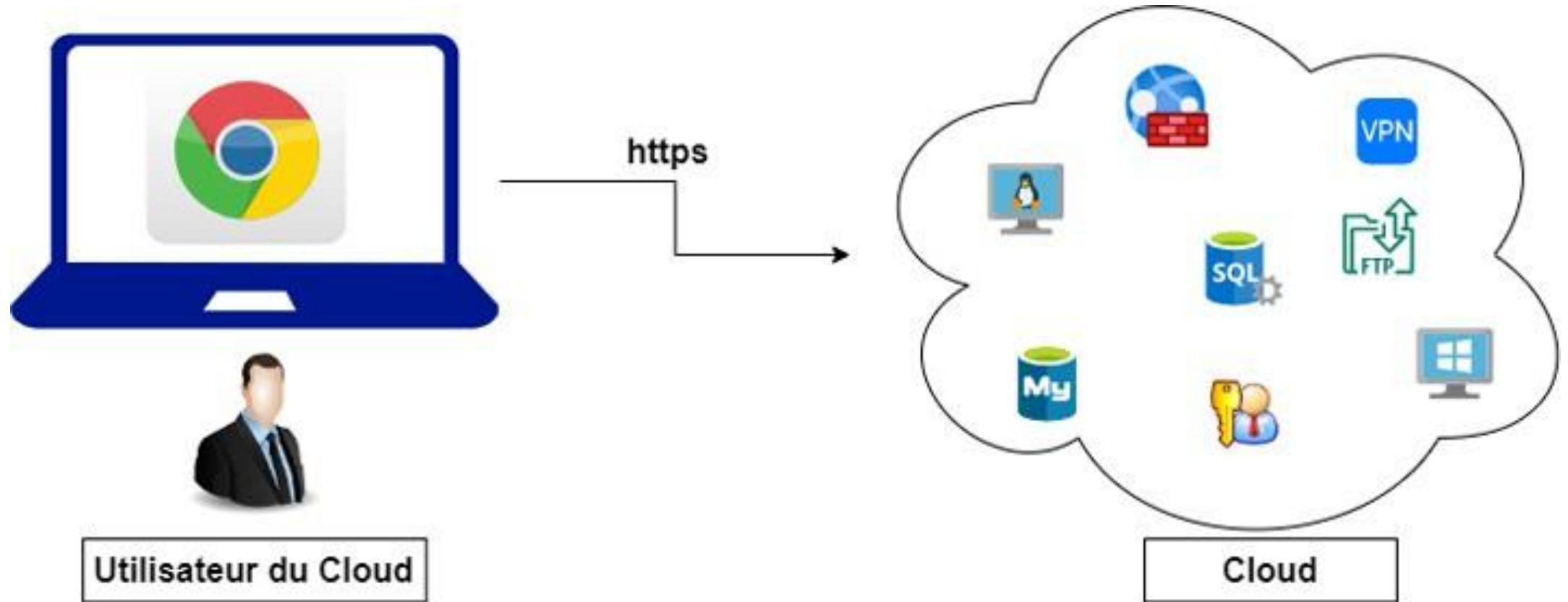
Risques de sécurité,

Coûts cachés

Vous ne pouvez pas accéder à votre BD sans Internet

Nécessite une connexion Internet constante et rapide

Fonctionnement du Cloud



- Les applications et les données ne se trouvent plus sur l'ordinateur local, mais sur le Cloud qui est un ensemble de serveurs distants interconnectés au moyen de liaisons internet de haute performance indispensable à la fluidité du système.
- L'accès au service se fait par une application standard installée sur un ordinateur, tablette, ou un téléphone.

Modèle de service Cloud (XaaS)

L'acronyme XaaS fait référence à l'expression **Tout en tant que Service** dans le quel quelque chose est présenté à un utilisateur, interne ou externe, en tant que service.

Cette expression désigne aussi les différents modèles du Cloud computing «en tant que service» qui sont mis à la disposition des utilisateurs sur Internet.



Modèle de service Cloud (XaaS)

- Dans l'acronyme XaaS, la lettre X fait référence au mot «**every thing**» (**tout**) ou «**anything**». Ce terme est né suite à l'apparition de nombreux services Cloud computing tels que les SaaS (**logiciels en tant que service**), les PaaS (**plateformes en tant que service**) ou les IaaS (**infrastructures en tant que service**).
- Ces trois modèles de services Cloud sont ceux listés dans le document définissant le Cloud computing, publié par le National Institute of Standards and Technology (NIST).
- . XaaS est actuellement **le nouveau** paradigme du marché du cloud computing.

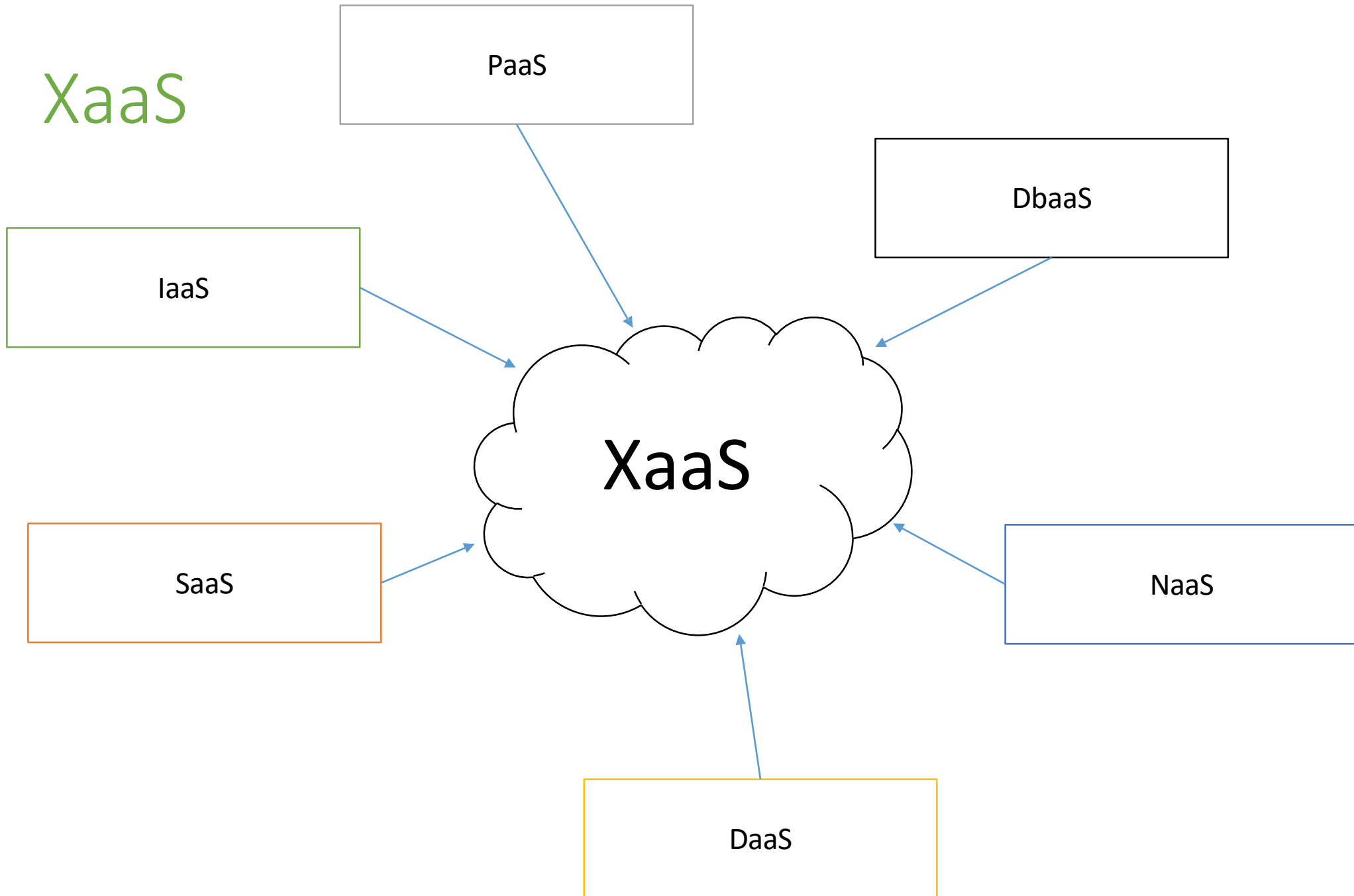
Modèle de service Cloud (XaaS)

- Matériel en tant que service (HaaS)
- Stockage en tant que service (SaaS)
- Base de données en tant que service (DBaaS,)
- Reprise après sinistre en tant que service (DRaaS)
- Communications en tant que service (CaaS)
- Réseau en tant que service (NaaS)
- Surveillance en tant que service (MaaS)
- Conteneurs en tant que service (CaaS)
- Fonctions en tant que service (FaaS)
- Security as a Service (SECaaS)

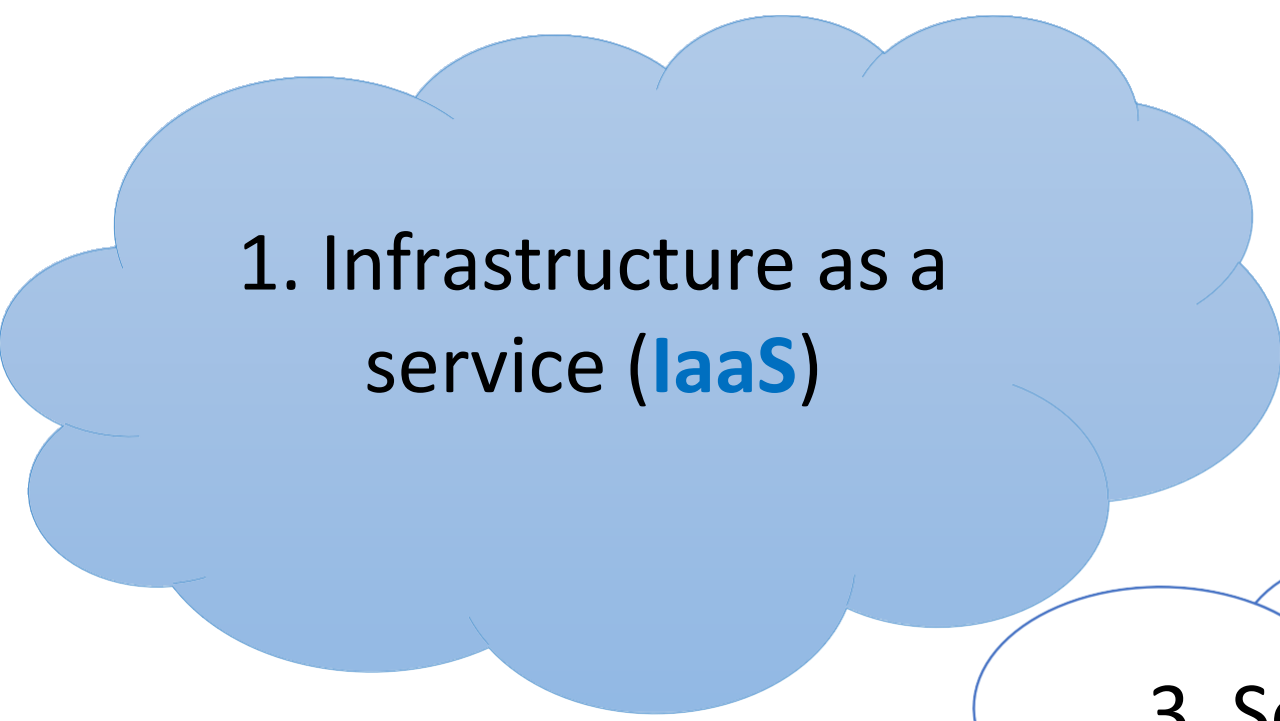
Modèle de service Cloud (XaaS)

- **D'autres moins connus ou mis en œuvre sont généralement:**
- Gestion en tant que service (MaaS)
- Business as a Service (BaaS)

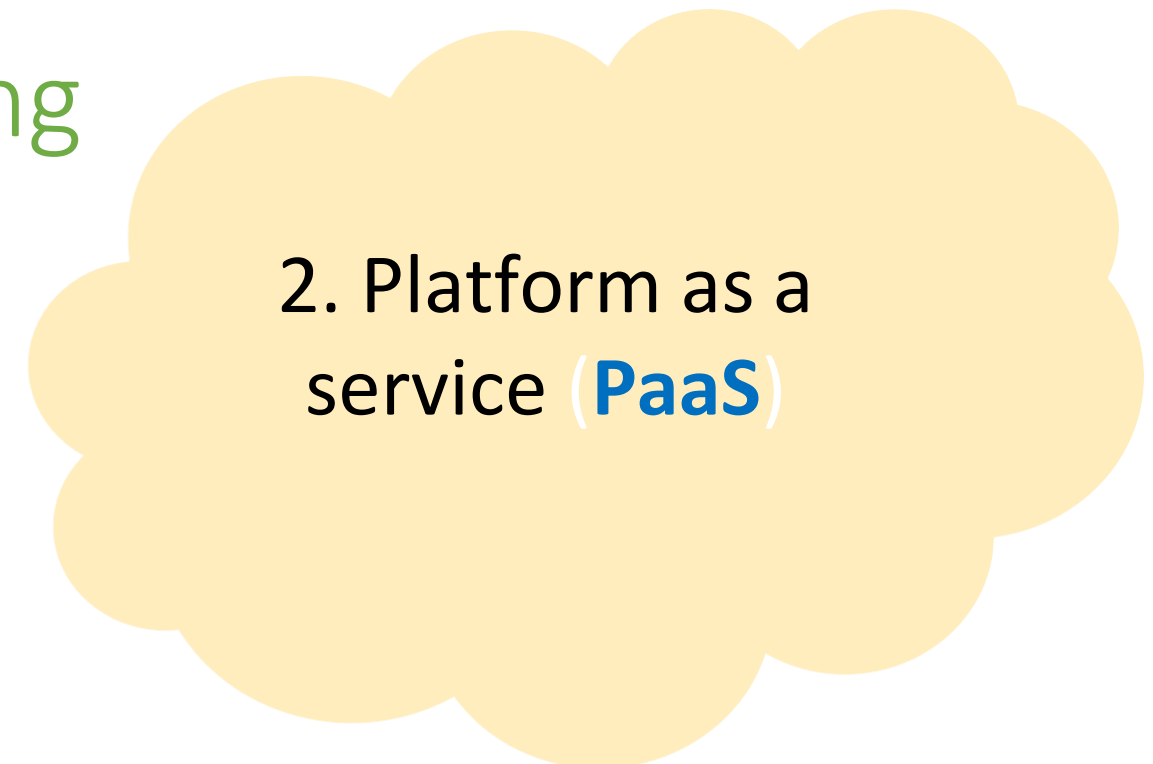
XaaS



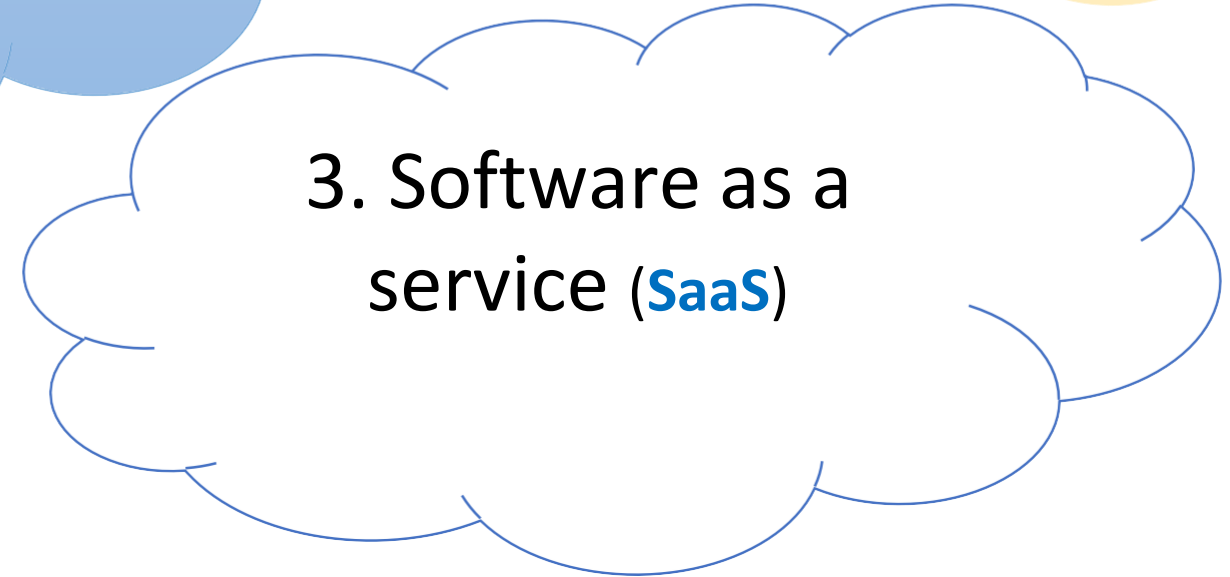
Modèles de Cloud Computing



1. Infrastructure as a service (**IaaS**)



2. Platform as a service (**PaaS**)



3. Software as a service (**SaaS**)

Modèles de Cloud Computing --- PaaS

- **PaaS (Platform as a Service)** → Environnements pour développeurs (ex : AWS)
- Le PaaS s'adresse principalement aux développeurs et aux responsables des opérations, elle se base sur le principe de louer des plateformes basées sur le Cloud pour développer et utiliser des applications en ligne sans besoin d'installer sur votre machine.

Modèles de Cloud Computing --- PaaS

- **Par exemple** : Google , Azure, AppEngine, Open Data, AWS
- est semblable à du IaaS, sauf que votre fournisseur de services Cloud fournit également le système d'exploitation et les environnements d'exécutions. Ainsi, l'utilisateur ne gère ni ne contrôle l'infrastructure Cloud sous-jacente et n'a pas à s'inquiéter des mises à jour physiques ou de la maintenance de ces composants y compris le réseaux, les serveurs, les systèmes d'exploitations ou de stockage. Par contre et autant qu'utilisateur, vous avez le contrôle pour le déploiement et configuration d'applications créées à l'aide de langages de programmation, de bibliothèques, de services et d'outils pris en charge par le fournisseur.

Platform as a service (PaaS)

Le type de service PaaS est semblable à du IaaS, sauf que votre fournisseur de services **Cloud fournit également le système d'exploitation et les environnements d'exécutions.**

- l'utilisateur ne gère ni ne contrôle l'infrastructure Cloud sous-jacente et n'a pas à s'inquiéter des mises à jour physique sous de la maintenance de ces composants y compris le réseaux, les serveurs, les systèmes d'exploitations ou de stockage.
- vous avez le contrôle pour le déploiement et configuration d'applications créées à l'aide de langages de programmation, de bibliothèques, de services et d'outils pris en charge par le fournisseur.

Platform as a service (PaaS)

- le PaaS fournit une plateforme simple et évolutive permettant aux utilisateurs d'exécuter et gérer leurs propres applications, sans avoir à créer ni entretenir l'infrastructure ou la plateforme généralement associée au processus.

Platform as a service (PaaS)

Fournisseurs	AWS	Google cloud	Azure
PaaS services	AWS Elastic	Google App Engine	Azure App Service Azure function App

Platform as a service (PaaS)

On-Premise



PaaS



 Vous gérez

 Gérer par le fournisseur de services

Platform as a service (PaaS)

Avantages de PaaS

- Rentable : Pas besoin d'acheter du matériel ou de payer des dépenses pendant les temps d'arrêt.
- Solutions personnalisées: Couches Middleware et Runtimes disponibles permettant de simplifier le développement et le déploiement d'applications.
- Speed to Market: accélérez la création d'applications Évolutive,
- Augmente la sécurité: les fournisseurs de PaaS investissent massivement dans la technologie et l'expertise en matière de sécurité.
- Flexible: ajoutez rapidement de la capacité aux heures de pointe et réduisez-la si nécessaire.

Inconvénients de PaaS

- Dépendance vis-à-vis du fournisseur : Très dépendant des capacités et services offerts par le fournisseur.
- Sécurité des données : Des limitations peuvent surgir quant à la sécurité et la politique d'hébergement des données sur le Cloud.
 - Compatibilité : Les solutions PaaS peuvent ne pas être optimisées pour le langage de votre choix et des versions de Framework spécifiques peuvent ne pas être disponibles ou fonctionner de manière optimale.
 - Modifications de processus: Peut nécessiter des modifications au niveau du workflow et des processus de travail de l'entreprise.
 - Dépendance vis-à-vis du fournisseur : Passer d'un fournisseur Cloud à un autre peut être complexe.

Modèles de Cloud Computing

- Le **IaaS** (Infrastructure as a Service) offre infrastructure nécessaire pour les utilisateurs, afin de stocker les données sur des serveurs. Les grands fournisseurs sont Amazon (AWS), Microsoft (Azure) et Google (Google Cloud).
- IaaS → Machines virtuelles, stockage, réseaux (ex : AWS EC2, OpenStack)

Infrastructure as a service (IaaS)

- **IaaS:** Pour ce type de service le fournisseur de solution fournit les fonctions de virtualisation, le système de stockage, les réseaux et les serveurs, et vous y donne accès en fonction de vos besoins. Ainsi, l'utilisateur ne gère ni ne contrôle l'infrastructure Cloud sous-jacente et n'a pas à s'inquiéter des mises à jour physiques ou de la maintenance de ces composants. Par contre et en tant qu'utilisateur, vous êtes responsable du système d'exploitation ainsi que des données, applications, solutions de middleware et environnements d'exécution.

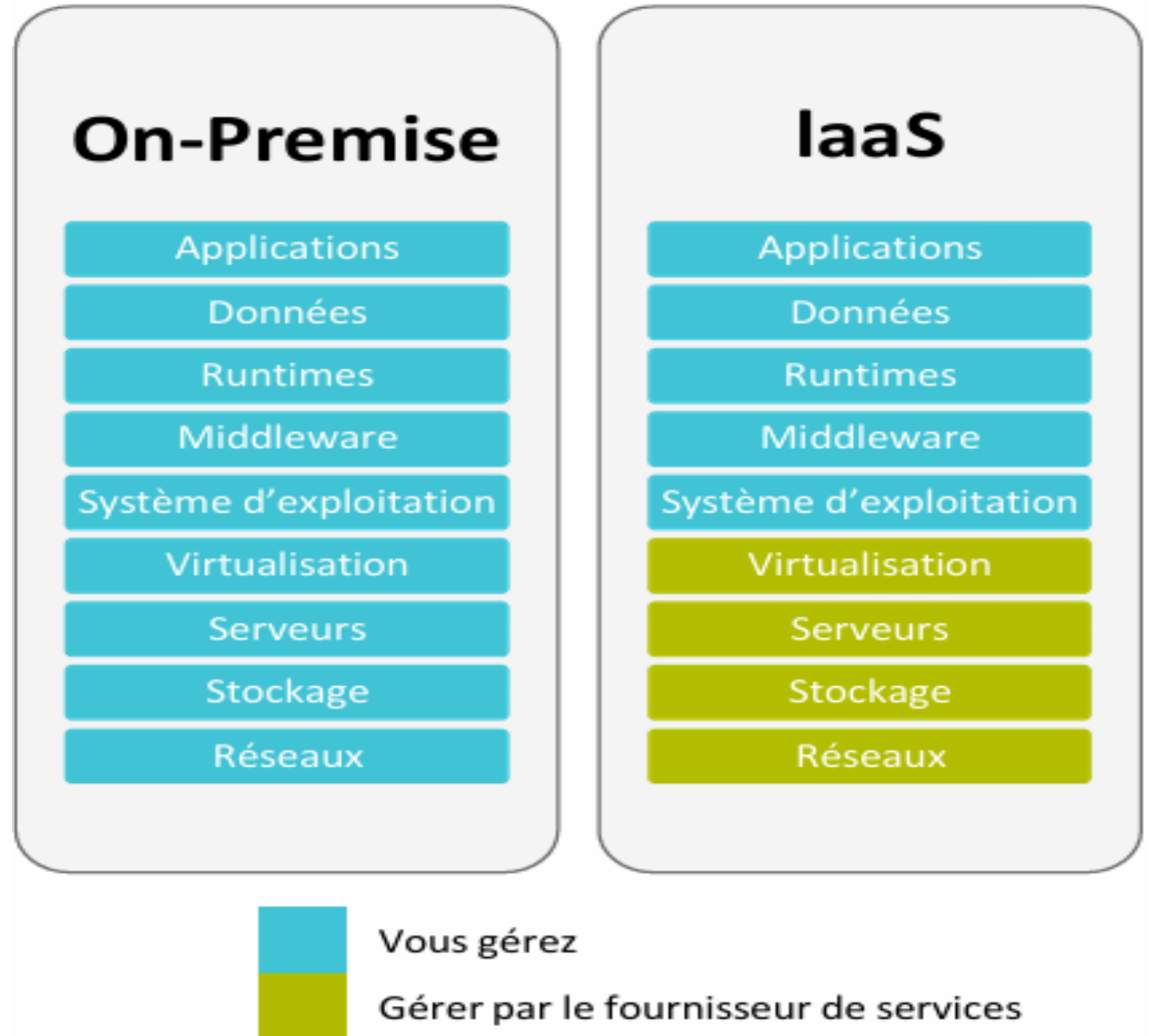
Exemples de IaaS

Fournisseurs	AWS	Google Cloud	Azure
IaaS Services	Elastic compute Cloud – EC2 -	Compute Engine	Virtual Machine

Infrastructure as a service (IaaS)

- L'IaaS, ou Infrastructure-as-a-Service, est l'un des trois types de service Cloud. Pour ce type de service le fournisseur de solution fournit les fonctions de virtualisation, le système de stockage, les réseaux et les serveurs , et vous y donne accès en fonction de vos besoins.
- Ainsi, l'utilisateur ne gère ni ne contrôle l'infrastructure Cloud sous-jacente et n'a pas à s'inquiéter des mises à jour physiques ou de la maintenance de ces composants.
- Par contre et autant qu'utilisateur, vous êtes responsable du système d'exploitation ainsi que des données, applications, solutions de middleware et environnements d'exécution.
- L'IaaS est le modèle Cloud «as-a-Service» le plus flexible et libre, il apporte aux utilisateurs tous les avantages des ressources informatiques sur site, sans les actions et frais de gestion de l'infrastructure.
- En effet, il facilite la mise à l'échelle, la mise à niveau et permet d'ajouter des ressources, par exemple le stockage dans le Cloud.
- **IaaS** : Infrastructure as a Service (ex : EC2, Compute Engine)

Infrastructure as a service (IaaS)



Avantages et les inconvénients du modèle IaaS

Avantages de IaaS	Inconvénients de IaaS
• Un budget maîtrisé: L'abonnement est en fonction de la consommation ainsi le tarif est calculé par heure, par semaine ou par mois. Certains fournisseurs facturent en fonction de la quantité d'espace de machine virtuelle utilisée ou à l'unité d'œuvre (CPU, RAM, disque, bande passante...). • Une très grande agilité : Les ressources matérielles sont ajustables à la demande et en fonction du besoin. Celles-ci peuvent être extensibles en quelques clics et immédiatement disponibles ce qui assure une très grande réactivité dans l'ajustement de la solution. • Une meilleure sécurité : les fournisseurs Cloud investissent massivement dans la technologie et l'expertise en matière de sécurité. • Réaffecter les ressources informatiques : libérez du personnel informatique pour des projets à plus forte valeur ajoutée.	• Modifications de processus: Peut nécessiter des modifications au niveau du workflow et des processus de travail de l'entreprise. • Risques de sécurité: Les fournisseurs Cloud sécurisent l'infrastructure, les entreprises sont responsables de tout ce qu'elles hébergent. • Un accès à internet : L'accès à internet est indispensable avec une connexion satisfaisante pour pouvoir se connecter convenablement à votre plateforme. • Dépendance vis-à-vis du fournisseur : passer d'un fournisseur Cloud à un autre peut être complexe. • Contrainte réglementaire: l'évolution des lois étatiques peut avoir un impact sur l'utilisation de l'IaaS par certaines entreprises, en particulier au-delà des frontières nationales

Modèles de Cloud Computing

- **SaaS (Software as a Service)** → Applications en ligne (ex : Google Drive, Microsoft 365)
 - Le SaaS est un service basé sur le cloud où, au lieu de télécharger un logiciel que votre PC de bureau ou votre réseau professionnel pour exécuter et mettre à jour, vous accédez à une application via un navigateur internet.
 - Le tous utilise ce modèle, ce modèle identifie nous les simple utilisateurs, comme par exemple: Gmail, office 365, Google play, Google Drive, DropBox

Modèles de Cloud Computing

- **Avantages de SaaS**

- Sauvegarde à 100 %, avec une garantie, on touche SAAS dans le cas, on change notre télé, on peut restaurer d'une manière facile.
- - vous n'aurez pas besoin d'un setup sur votre PC.
- - Applications sont mise à jour automatiquement
- - Données ne sont pas stockés en interne.
- - Eviter les problèmes d'administration

Modèles de Cloud Computing

- **DaaS (Data as a Service)** : Données accessibles à la demande (par exemple, services de données big data).
- **FaaS (Function as a Service)** : Exécution de fonctions spécifiques sans gérer l'infrastructure sous-jacente (par exemple, AWS Lambda).

Modèles de déploiement Cloud

Type	Description
Cloud Public	Accessible à tous (AWS, Azure)
Cloud Privé	Pour une entreprise (OpenStack)
Cloud Hybride	Public + Privé
Cloud Communautaire	Pour un groupe d'organisations

Installation et configuration de Cloud

1- OpenStack



Qu'est-ce que c'est OpenStack ?

OpenStack est une [plateforme cloud open-source](#) pour créer un cloud privé

☞ C'est l'équivalent open-source d'AWS ou Azure, mais installé dans un datacenter local.

☞ Il permet de gérer :

Machines virtuelles (Nova)

Réseau (Neutron)

Stockage (Cinder, Swift)

Images (Glance)

Authentification (Keystone)

Architecture OpenStack (Modules principaux)

1. Nova – Compute : est le **service de calcul (Compute)** d'OpenStack.
Il sert à **créer, gérer et exécuter les machines virtuelles (VM)** dans le cloud.

→ Gestion des machines virtuelles

Nova = CPU + RAM + VM

2. Cinder – Block Storage : est le **service de stockage bloc (Block Storage)** d'OpenStack.
Il permet de **créer des disques virtuels persistants pour les machines virtuelles.**

Cinder permet de créer :

Disques virtuels (volumes)

Snapshots (instantanés)

Clones

Architecture OpenStack (Modules principaux)

3. Swift – Object Storage : Swift est le **service de stockage objet (Object Storage)** d'OpenStack.

Il permet de **stocker des fichiers de manière distribuée, scalable et hautement disponible**.

→ Swift est utilisé pour :

Stocker des fichiers (images, vidéos, documents)

Sauvegardes et archives

Stockage Big Data

Backend pour Glance (images VM)

Stockage statique pour applications web

Architecture OpenStack (Modules principaux)

4. Neutron – Networking : Neutron est le **service réseau (Networking)** d'OpenStack.

Il permet de **créer, gérer et configurer les réseaux des machines virtuelles.**

→ Réseaux virtuels, routeurs, VLAN

Neutron permet de créer :

Réseaux privés (tenant network)

Réseaux publics (external network)

VLAN, VXLAN

Architecture OpenStack (Modules principaux)

5. Glance – Image Service : Il permet de **stocker, découvrir, partager et gérer les images des machines virtuelles (VM)**.

- Images Linux (Ubuntu, Debian, CentOS)
- Images Windows
- Images personnalisées (cloud-init, Docker, etc.

6. Keystone – Identity : est le **service d'authentification et d'autorisation** d'OpenStack.

Il gère **les utilisateurs, les rôles, les projets et les permissions**.

- Créer des utilisateurs
- Supprimer ou modifier des comptes
- Définir des mots de passe

Architecture OpenStack (Modules principaux)

7. Horizon – Dashboard Web : Horizon est l'interface graphique web (GUI) d'OpenStack.

Il permet de **gérer le cloud via un navigateur web** sans utiliser les commandes Linux.

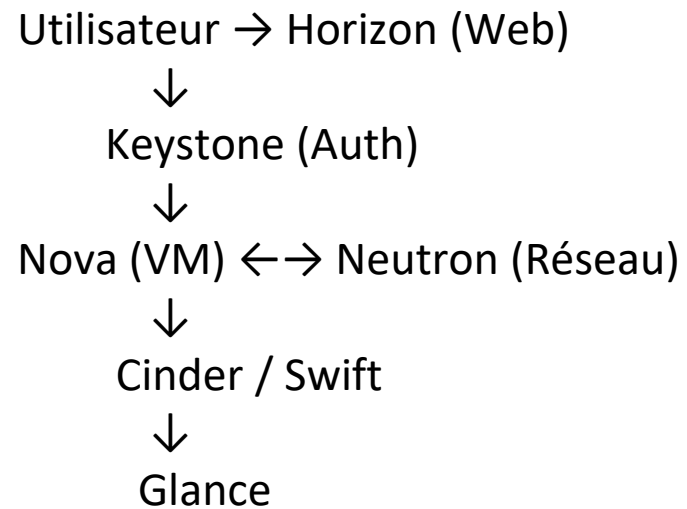
☞ En simple :

Horizon = panneau de contrôle graphique d'OpenStack

Horizon = panneau de contrôle graphique d'OpenStack

→ Interface graphique OpenStack

Architecture d'un Cloud OpenStack



3- Installation d'un Cloud OpenStack

Nova = calcul (VM)

Glance = images

Neutron = réseau

Cinder = disque

Swift = stockage objet

Types d'installation OpenStack

Il existe 4 méthodes principales :

Méthode	Niveau	Usage
DevStack	★ Facile	Test, TP
PackStack	★ ★ Moyen	Lab
OpenStack-Ansible	★ ★ ★ Avancé	Production
Installation manuelle (Officielle)	★ ★ ★ ★ Très avancé	Recherche

3) Installation OpenStack avec DevStack

3.1 Pré-requis

Ubuntu 20.04 / 22.04

8 GB RAM minimum (16 GB recommandé)

CPU avec virtualisation activée

Internet

3.1 Installer DevStack

Étape 1 : Mettre à jour Ubuntu

`sudo apt update && sudo apt upgrade -y`

Étape 1:

Sudo : Exécute la commande avec les **droits administrateur (root)**.

apt update : Met à jour la **liste des paquets disponibles** depuis les dépôts.

! Ne met PAS à jour les logiciels, seulement la liste.

&& : exécuter la commande suivante seulement si la première réussit.

apt upgrade -y : Met à jour tous les paquets installés vers la dernière version.

-y = répond automatiquement **Yes** aux questions

Installer DevStack

Étape 2 : Installer Git

`sudo apt install git -y`

Sudo : Exécute la commande en mode administrateur (root).

apt install git : Installe le logiciel **Git** (outil de gestion de versions, très utilisé pour GitHub, GitLab, OpenStack, projets IA, etc.).

-y : Répond automatiquement **Yes** aux questions (installation sans confirmation).

Installer DevStack

Étape 3 : Télécharger DevStack

```
git clone https://opendev.org/openstack/devstack  
cd devstack
```

3.1 Installer DevStack

Étape 4 : Créer fichier de configuration

nano local.conf

Ajouter :

```
[[local|localrc]]
```

```
ADMIN_PASSWORD=admin
```

```
DATABASE_PASSWORD=admin
```

```
RABBIT_PASSWORD=admin
```

```
SERVICE_PASSWORD=admin
```

```
HOST_IP=127.0.0.1
```

3.1 Installer DevStack

Étape 5 : Lancer l'installation
`./stack.sh`

Installation : 30–60 minutes

3.1 Installer DevStack

4) Accéder à OpenStack

Après installation :

🌐 Dashboard Web Horizon :

http://IP_VM/dashboard

Ou

http://IP_SERVEUR/dashboard

🔑 Login :

User : admin

Password : admin

3.1 Installer les services DevStack

Configuration des Services OpenStack

Nova (Compute)

☞ Gère les machines virtuelles.

openstack server list

3.1 Installer les services DevStack

Neutron (Network)

☞ Crée réseaux virtuels.

Créer un réseau :

```
openstack network create net1
```

```
openstack subnet create --network net1 --subnet-range  
192.168.1.0/24 subnet1
```


3.1 Installer les services DevStack

Glance (Images)

☞ Stocke les images VM.

Ajouter une image :

```
openstack image create "Ubuntu" \  
--file ubuntu.qcow2 --disk-format qcow2 --container-format bare --  
public
```

3.1 Installer les services DevStack

Cinder (Stockage Bloc)

Créer volume :

```
openstack volume create --size 10 vol1
```

3.1 Installer les services DevStack

Keystone (Auth)

Lister utilisateurs :

```
openstack user list
```

3.1 Installer les services DevStack

Créer une Machine Virtuelle OpenStack

◆ Créer une clé SSH

```
openstack keypair create mykey > mykey.pem
```

```
chmod 600 mykey.pem
```

3.1 Installer les services DevStack

Lancer une VM

```
openstack server create \  
--image Ubuntu \  
--flavor m1.small \  
--network net1 \  
--key-name mykey vm1
```

Installation et configuration de Cloud

2- AWS



AWS – Amazon Web Services

AWS est la plateforme de Cloud Computing de Amazon, leader mondial du cloud public.

Elle permet d'utiliser :

serveurs

stockage

bases de données

intelligence artificielle

Big Data

sécurité

via Internet (pay-as-you-go).

Principaux services AWS

EC2 – Elastic Compute Cloud : Des machines virtuelles (VM) dans le cloud AWS

☞ Machines virtuelles dans le cloud

EC2 est un service AWS qui permet de créer et exécuter des serveurs virtuels dans le cloud.

☞ C'est l'équivalent d'un **PC ou serveur virtuel à distance**.

Principaux services AWS

S3 – Simple Storage Service

☞ **Amazon S3 est un service de stockage dans le cloud.**

Il permet de stocker des fichiers, images, vidéos, sauvegardes, données Big Data, etc.

→ **S3 = disque dur géant sur Internet**

Principaux services AWS

RDS – Relational Database Service :

☞ Base de données MySQL, PostgreSQL, Oracle

RDS est un service de bases de données relationnelles dans le cloud.

Il permet de créer, gérer et utiliser des bases de données **sans installer MySQL, PostgreSQL, Oracle, etc. manuellement.**

→ **RDS = serveur de base de données prêt à l'emploi dans le cloud.**

Principaux services AWS

VPC – Virtual Private Cloud : ☞ Réseau privé dans AWS

VPC est un réseau privé virtuel dans le cloud AWS.

Il permet de créer un **réseau isolé** pour vos machines EC2, bases RDS, etc.

→ VPC = **réseau local (LAN)** mais dans le cloud.

- Division du réseau VPC
- **Public subnet** → accès Internet
- **Private subnet** → sans Internet

Principaux services AWS

ELB – Load Balancer : est un service AWS qui distribue automatiquement le trafic réseau entre plusieurs serveurs (EC2).

→ ELB = répartiteur de charge (load balancer) dans le cloud.

Pourquoi utiliser un Load Balancer ?

Sans ELB :

1 seul serveur → surcharge → panne

Avec ELB :

Plusieurs serveurs → trafic partagé → haute disponibilité

☞ Répartition de charge

Principaux services AWS

CloudWatch : ☞ Monitoring des ressources

CloudWatch est un service de surveillance (monitoring) et de gestion des performances dans AWS.

→ CloudWatch = **outil de supervision du cloud.**

Principaux services AWS

IAM – Identity and Access Management

☞ Gestion des utilisateurs et permissions

est le service clé qui permet de gérer **qui peut faire quoi** sur vos ressources cloud.

Installer et configurer AWS

Linux

```
curl "https://awscli.amazonaws.com/awscli-exe-linux-x86_64.zip" -o "awscliv2.zip"
unzip awscliv2.zip
sudo ./aws/install
aws --version
```

Configurer AWS CLI

1. Obtenez vos **Access Key ID** et **Secret Access Key** depuis la console AWS :
 1. Console → **My Security Credentials** → **Create Access Key**
2. Configurez AWS CLI : [aws configure](#)

Installer et configurer AWS

Il vous demandera

AWS Access Key ID [None]: <votre_access_key_id>

AWS Secret Access Key [None]: <votre_secret_access_key>

Default region name [None]: us-east-1

Default output format [None]: json

Testez la configuration : `aws s3 ls`

Installer et configurer AWS

Installer AWS SDK (facultatif pour Python, Java, etc.)

Python (boto3) : `pip install boto3`

Cela permet de gérer AWS directement depuis vos scripts Python

Comparaison entre AWS et OpenStack

AWS	OpenStack
EC2	Nova
AMI	Glance
VPC	Neutron
EBS	Cinder
S3	Swift
IAM	Keystone

Comparaison entre AWS et OpenStack

Critère	OpenStack	AWS
Type	Cloud privé	Cloud public
Coût	Gratuit (matériel coûte)	Payant
Installation	Complexe	Facile
Contrôle	Total	Limité / moyen

Conclusion

Le **Cloud Computing** représente une révolution dans la manière dont les entreprises et les particuliers accèdent, stockent et gèrent les ressources informatiques. Il permet de bénéficier de **services à la demande**, d'une **évolutivité flexible**, et d'une **réduction significative des coûts** liés à l'infrastructure physique.

Grâce aux modèles **IaaS, PaaS et SaaS**, le cloud offre des solutions adaptées à différents besoins : déploiement d'applications, stockage de données, analyse et intelligence artificielle. Les plateformes comme **AWS, Azure ou OpenStack** offrent des outils puissants pour gérer l'identité, les accès, la sécurité et les ressources de manière centralisée.

Conclusion

Cependant, pour tirer pleinement parti du cloud, il est essentiel de maîtriser les bonnes pratiques de **sécurité, gestion des coûts et gouvernance**, notamment avec des services comme **IAM (Identity and Access Management)** pour contrôler les accès.

En résumé, le cloud est aujourd'hui **un levier stratégique pour l'innovation et la compétitivité**, permettant aux organisations de se concentrer sur leur cœur de métier tout en bénéficiant d'une infrastructure flexible, sécurisée et performante.